Manual de uso - API WSFactElect.

❖ *Requisitos para la utilización*

Para el correcto uso de la aplicación es necesaria la generación de certificados de seguridad y el alta del servicio "wsfe". Para conectarse al servidor de AFIP se necesita de 2 (dos) archivos: un certificado digital emitido a nuestro nombre (o del cliente) y un certificado digital emitido a nombre de la AFIP (para que al conectarnos al servidor de factura electrónica el navegador o la herramienta que usemos certifique que es el servidor verdadero). La obtención de estos certificados puede realizarse siguiendo la explicación del manual de usuario "WSASS_manual.pdf", adjunto con el presente documento, o bien en la sección "introducción" de la página WSASS Autoservicio de Acceso a WebServices (https://wsass-homo.afip.gob.ar/wsass/portal/main.aspx). Resumiendo en una lista, si es la primera vez que se ingresa al web service:

- ✓ Dar el alta del DN (Distinguished Name).
- ✓ Generar una clave privada por medio de OpenSSL.
- ✓ Generar la solicitud de certificado CSR.
- ✓ Obtener el certificado *pem* (opción "nuevo certificado" del portal).
- ✓ Copiar el contenido del certificado generado y guardarlo en un archivo de texto plano con extensión *.pem.*

Para la API consumidora del web service "wsfe", es necesaria la generación de un certificado p12, la misma está explicada en el manual nombrado más arriba, dentro de la sección "Cómo crear un archivo PFX con clave privada". Se deberá almacenar el archivo con la extensión *.p12*, no con la mencionada en el manual (*.pfx*), ya que el sistema así lo requiere. La aplicación OpenSSl requiere que los archivos de la clave privada y el certificado pem se encuentren en la misma carpeta donde se guardará el archivo. Si al ejecutar el comando se solicita contraseña, esto debe omitirse (dejarla en blanco).

Además de los certificados, se requiere dar de alta al servicio que se va a utilizar, en este caso el "wsfe". Esto se realiza desde el portal mencionado anteriormente (https://wsass-homo.afip.gob.ar/wsass/portal/main.aspx), en la sección "Crear autorización a servicio".

❖ *Resumen de los métodos implementados*

La clase **SolicitarCAE** es la encargada de generar la solicitud del Código de Autorización Electrónica (C.A.E.). El método solicitar de dicha clase, requiere de dos parámetros: un objeto CabRequest y uno DetRequest. El primero contiene los datos de la cabecera para la solicitud de la factura y el segundo contiene los datos del detalle. A continuación se detallan los mismos:

- CabRequest:
  - ✓ int cantReg
  - ✓ int ptoVta
  - ✓ int cbteTipo
- DetRequest:
  - ✓ int concepto
  - ✓ int docTipo
  - ✓ long docNro
  - ✓ long cbteDesde
  - ✓ long cbteHasta
  - ✓ string cbteFch (puede ser nulo)
  - ✓ double impTotal
  - ✓ double impTotConc
  - ✓ double impNeto
  - ✓ double impOpEx
  - ✓ double impIVA
  - ✓ double impTrib
  - ✓ string fchServDesde (puede ser nulo)
  - ✓ string fchServHasta (puede ser nulo)
  - ✓ string fchVtoPago (puede ser nulo)
  - ✓ string monId (puede ser nulo)
  - ✓ double monCotiz (puede ser nulo)
  - ✓ CbtesAsocRequest[] cbtesAsoc (puede ser nulo)
    - o string cuit
    - o long nro
    - o int ptoVta
    - o int tipo
  - ✓ TributoRequest[] tributos (puede ser nulo)
    - o short id
    - o string desc
    - o double baseImp
    - o double alic
    - o double importe

El objeto que devuelve este método es de tipo FEResponse, el mismo contiene cuatro elementos:

- ErroresResponse[]
    - ✓ int code
    - ✓ string msg
- EventosResponse[]
    - ✓ int code
    - ✓ string msg
- CabResponse
    - ✓ long cuit
    - ✓ int ptoVta
    - ✓ int cbteTipo
    - ✓ string fchProceso
    - ✓ int cantReg
    - ✓ string resultado
    - ✓ string reproceso
- DetResponse
    - ✓ int concepto
    - ✓ int docTipo
    - ✓ long docNro
    - ✓ long cbteDesde
    - ✓ long cbteHasta
    - ✓ string resultado
    - ✓ string cae
    - ✓ string cbteFch
    - ✓ string caeFchVto
    - ✓ ObsResponse[]
        - o int code
        - o string msg

Para verificar que la solicitud de factura se haya emitido correctamente, se debe verificar que los elementos ErroresResponse y ObsResponse (dentro de DetResponse) sean nulos. Si hay errores en la petición, los mismos se almacenan en el elemento mencionado primero, si hay observaciones en la autorización del comprobante, se almacenan en el segundo elemento mencionado.

La clase **UltimoCbteAutorizado** es la encargada de devolver la información del último comprobante autorizado. Para ejecutar el mismo, es necesario enviar los parámetros “int ptoVta, int cbteTipo” por medio del método obtenerUltimoCbtAut, el cual devuelve un objeto de tipo CbteAutResponse. Este último contiene: ErroresResponse[] errores, EventosResponse[] eventos, int cbteNro, int cbteTipo y int ptoVta.